

队伍编号	202503607
选题	B 题

教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究

摘要

教育数字化背景下，本研究聚焦高校教师数字胜任力“增值”评价，构建动态评估体系与系统性提升策略，赋能教师专业发展，服务教育强国战略。

对于问题一，以国家《教师数字素养》标准为蓝本，深度融合高校教师特有需求，构建了包含 5 个一级维度、11 个二级维度及 27 个三级具体观测点的动态增值评价指标体系；创新运用 AHP-Delphi 法科学赋权（确保判断矩阵一致性比率 $CR < 0.1$ ），为精准度量教师数字胜任力的发展增益奠定了坚实基础。

对于问题二，基于教师数字胜任力增值分（ $\Delta S = S_{t2} - S_{t1}$ ），构建了融合高校分类（“双一流”/非“双一流”）与区域位置（东、中、西部）因素的多元回归增值评价模型。模型利用《中国教育统计年鉴》数据（如高校均生经费投入等为控制变量），量化分析宏观因素对 ΔS 的差异化影响（如预测“双一流”高校教师 ΔS 平均提升 β_1 ），为教育资源优化配置与区域均衡发展提供决策支持。

对于问题三，聚焦教师个体属性（如年龄、职称、专业背景等）的微观驱动力，构建了双路径分析模型：其一，分析个体属性对教师自身 ΔS 的影响；其二，引入“人才培养质量综合指数”（TCQI），评估教师数字胜任力（ S_{t2} ）及个体属性对 TCQI 的协同促进作用（如某属性教师 TCQI 边际贡献 ϕ ），精细刻画其教学效能转化机制。

对于问题四，紧密对接《深化新时代教育评价改革总体方案》精神（如“强化过程评价、探索增值评价”），提出了“五维一体”实施框架与“意识唤醒”到“创新引领”的螺旋式培育路径，以提升教师数字胜任力。并深入剖析了教育数字化赋能增值评价的七大关键举措（如构建“数字足迹”档案、应用 AI 智能诊断等），旨在实现以评促强、以评促改，塑造数字时代卓越教师。

关键词：高校教师数字胜任力；增值评价模型；指标体系构建；多元影响因素分析；教育数字化赋能；教育评价改革

一、问题重述

在教育数字化战略持续推进的大背景下，高校教师数字胜任力已成为影响教育质量与教学改革成效的关键因素。数字胜任力不仅反映了教师在教学中运用数字技术的能力，也体现其在资源开发、课程建设、学术研究及数字化管理等方面的综合素养。科学合理地评价教师的数字胜任力水平，并实现其动态监测与持续优化，对于推动高校数字化转型与高质量发展具有重要现实意义。

本课题围绕“教育数字化视域下高校教师数字胜任力的增值评价”这一核心任务，旨在构建一个涵盖指标构建、量化评价、影响因素识别及策略路径优化的综合建模体系。具体问题可归纳为以下四个子任务：

问题一：高校教师数字胜任力增值评价指标体系的构建

本问题要求构建一个能够科学、全面、精细化衡量高校教师数字胜任力发展状况及其增值情况的评价指标体系。该体系的构建需遵循以下原则与要求：

- **标准引领与特征融合：**严格依据国家教育部颁布的《教师数字素养》[1] 教育行业总体标准，确保指标体系的权威性与规范性。同时，必须充分融合高校教师在数字胜任力发展过程中所展现出的独特特征与需求。这意味着，指标体系不仅要体现国家层面的共性要求，还需针对高等教育的特定情境进行调整与深化，例如，大学教师在科研、指导研究生、开展跨学科合作等方面对数字技术的需求与中小学教师存在显著差异，这些差异性应在指标设计中得到体现，从而实现标准化与情境化的有机统一。
- **指标细化与层级构建：**在《教师数字素养》标准所提供的一级指标框架基础上，进行更为精细的二级指标及三级指标分解与具体化。这种层级化的指标结构，有助于全面捕捉高校教师数字胜任力的多维度表现，从基础的数字技能掌握到高级的数字技术创新应用，乃至数字伦理与责任感等层面，均应有所覆盖。
- **权重确定与科学赋权：**要求引入德尔菲法 (Delphi Method) [2] 与层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) [3] 等成熟的决策分析方法，通过组织相关领域专家进行打分，以确定各级指标在评价体系中的相对重要性，即指标权重。
- **一致性检验与科学性保障：**在运用层次分析法等方法确定权重后，必须详细说明一致性检验的过程与结果。例如，在使用 AHP 方法时，需计算判断矩阵的一致性比率 (Consistency Ratio, CR)，确保其在可接受范围内，以此增强指标体系的逻辑一致性与科学可靠性。对赋权过程严谨性的强调，是确保整个评价体系公信力与有效性的基石，因为只有基于科学、合理的指标权重，后续的增值评价模型才能产出有意义的结果。

问题二：构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型

本问题要求在问题一构建的指标体系基础上，开发一个能够综合考虑高校类型与区域差异因素的数学模型，用于对高校教师数字胜任力进行增值评价，并分析各因素的促进作用。具体要求如下：

- **模型基础：**模型的输入直接来源于问题一所构建的“教师数字胜任力增值评价指标体系”及其权重。
- **情境因素整合：**模型需综合考虑“高校分类属性”（如“双一流”建设高校与地方普通院校的差异）和“区域位置”（如东部、中部、西部地区间的差异）等宏观因素对教师数字胜任力发展的影响。这体现了对教育资源配置不均衡、区域发展水平差异等现实状况的充分认知。不同类型和地区的高校，其教师面临的发展机遇、拥有的资源支持、承担的教学科研压力均可能存在系统性差异，模型必须有能力捕捉并量化这些异质性带来的影响。
- **模型目标与功能：**模型的核心目标是“可持续助力提升高校教师数字胜任力”。这表明该模型不仅是一个评估工具，更应具备诊断与指导功能，能够揭示影响教师数字胜任力提升的关键因素和作用机制，从而为制定针对性的提升策略提供依据。模型的“增值”特性，要求其能够衡量教师在一定时期内数字胜任力的变化幅度，而非仅仅是静态水平。
- **数据支撑：**要求研究者查找并利用相关数据（《中国教育统计年鉴》和各高校年度工作报告等）进行模型构建与验证。这意味着模型的设计需要充分考虑现实数据的可得性与特点。鉴于公开统计数据在个体层面和动态追踪方面的局限性，模型可能需要采用先进的统计方法或代理变量来克服数据稀疏性或不完整性带来的挑战，以确保模型的稳健性与实用性。
- **影响因素分析：**要求深入讨论各类因素（高校分类、区域位置等）对提高高校教师数字胜任力的具体促进作用。这需要模型不仅能进行评价，还能进行归因分析，识别出哪些因素是正向驱动力，哪些可能构成制约，及其影响程度如何。

问题三：分析教师个体属性对提升数字胜任力和人才培养质量的促进作用

本问题要求在问题二研究的基础上，进一步深化分析，将教师的个体属性纳入考量，并探讨这些属性以及教师数字胜任力本身对人才培养质量的综合影响。具体要求如下：

- **研究拓展：**明确指出是在问题二模型和分析的基础上进行拓展研究。

- **个体属性考量：**需重点关注教师的个体层面特征，例如性别、职称、年龄、教龄、所学专业、最终学历、主讲课程类型等。将这些微观变量引入分析框架，旨在揭示在相同的宏观（学校类型、区域）背景下，教师个体差异如何影响其数字胜任力的发展轨迹。
- **数据整合：**同样需要结合《中国教育统计年鉴》中提及的相关数据来源进行实证分析。
- **双重影响路径分析：**本问题的核心在于分析各因素（包括教师个体属性及由问题二模型评估的数字胜任力水平）对两个关键结果变量的促进作用：一是教师数字胜任力的提升，二是“人才培养质量”的提高。后者是本问题引入的全新维度，它将教师数字胜任力的研究直接与其最终的教育产出——学生发展和培养成效——联系起来。这要求对“人才培养质量”进行有效的操作化定义与测量，可能涉及学生的学习成果、创新能力、就业竞争力等多个方面，数据获取与整合的难度也相应增加。通过分析这一影响链条（教师个体属性 → 数字胜任力 → 人才培养质量），可以更深刻地理解教师数字胜任力的价值所在，并为制定更具个性化和实效性的教师发展策略提供依据。

问题四：提升高校教师数字胜任力的实施方案、培育路径及评价赋能策略研究

本问题要求从战略与实践层面出发，提出系统性的解决方案，旨在提升高校教师的数字胜任力，并探讨教育数字化本身如何为这一能力的增值评价提供支持。具体要求如下：

- **多维赋能视角：**要求方案设计需“结合数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入等方面助力数字胜任力教育快速发展”。这指明了提升策略应具备系统性和整体性，不能局限于单一的技能培训，而应触及高校战略、文化氛围、课程设计、技术设施等多个层面，推动形成有利于教师数字胜任力发展的综合生态。
- **政策对接与遵循：**提出的策略必须与《深化新时代教育评价改革总体方案》[4]的核心精神与具体要求实现有效对接。这确保了所提方案的政策相符性与现实可行性。
- **具体方案输出：**要求明确给出“提升高校教师数字胜任力的实施方案和培育路径”。这意味着研究成果需要具备高度的操作性和指导性，能够为高校管理者、教师发展部门乃至教师个体提供清晰的行动指南。这部分内容将从前述问题的分析结果中汲取智慧，转化为具体的、可执行的改进措施。
- **评价体系的数字化赋能：**要求分析“教育数字化赋能数字胜任力增值评价举措”。这是一个具有反思性的要求，旨在探讨如何利用数字化技术手段（如学习分析平台、人

工智能辅助评价、教师数字档案袋等）来优化和革新对教师数字胜任力的评价过程本身，使其更加高效、精准、动态，并能提供更及时的反馈，从而形成一个“以评促建、以评促强”的良性循环。这呼应了《深化新时代教育评价改革总体方案》中关于“充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性”的要求。

二、模型假设

为确保数学模型的科学性、可行性与针对性，本研究作出如下基本假设：

1. **指标体系的有效性与全面性假设：**假设所构建的高校教师数字胜任力增值评价指标体系能够科学、客观、全面地反映教师数字胜任力的真实水平及其在特定周期内的发展变化（增值）。
2. **数据的真实性与可得性假设：**假设用于模型构建与验证的数据（包括但不限于《教师数字素养》标准、专家打分数据、《中国教育统计年鉴》、高校年度工作报告等来源的数据）是真实、可靠、有效且可获取的。
3. **专家判断的理性与一致性假设：**假设参与指标权重确定的专家（如通过德尔菲法、层次分析法）具备相关领域的专业知识，其判断具有理性、客观性和一致性，能够保证赋权结果的科学合理。
4. **影响因素的可量化与模型可识别假设：**假设高校分类、区域位置、教师个体属性等因素对教师数字胜任力及人才培养质量的影响是存在的、可量化的，并且其作用机制和影响程度可以通过构建的数学模型进行有效识别与分析。
5. **评价与反馈的促进作用假设：**假设通过本研究构建的增值评价模型及其分析结果，能够为高校教师数字胜任力的提升提供有效的反馈与指导，进而促进其可持续发展和人才培养质量的提高。
6. **外部环境相对稳定假设：**在进行增值评价的时间跨度内，假设国家宏观教育政策、重大技术变革等外部环境因素对所有评价对象的影响具有一定的同质性或相对稳定性，从而使得评价更能聚焦于教师自身或所在单位的努力与进步。

三、问题 1：高校教师数字胜任力评价指标体系的构建

3.1 构建依据

1. **《教师数字素养》教育行业总体标准 (JY/T 0646-2022)：**由中华人民共和国教育部发布，是教师数字素养培训与评价的权威指南。其提出的“数字化意识、数字技术知

识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展”五个一级维度为本指标体系构建提供了基础框架和核心内涵。

2. **高校教师数字胜任力发展特征：**高校教师不仅是知识的传授者，更是科研的探索者、学科的建设者和高层次人才的培养者。其数字胜任力需求相较于基础教育教师，在应用的深度（如前沿技术追踪、复杂数据分析）、广度（如跨学科协作、国际学术交流）和创新性（如开发新型数字资源、引领教育模式变革）等方面均有更高要求。指标体系必须充分体现这些独特性。
3. **增值评价理念：**增值评价关注个体在一定时期内的发展变化和进步幅度，而非仅静态水平的比较。指标体系的设计需有利于追踪教师数字胜任力的动态发展轨迹，识别其成长潜力。

3.1.1 构建原则

1. **科学性与规范性相结合：**严格遵循国家《标准》，确保指标来源的权威性和内容的规范性；同时，借鉴国内外相关研究成果，运用科学的理论与方法构建指标体系。
2. **系统性与层次性相统一：**指标体系应全面覆盖高校教师数字胜任力的各个方面，并构建清晰的层级结构，确保评价的完整性与逻辑性。
3. **高校特色与普适要求相协调：**在满足国家对教师数字素养共性要求的基础上，突出高等教育的特殊需求，使指标体系更具针对性。
4. **可操作性与可测量性并重：**指标的选取应具体、明确，易于理解和观察，相关数据应具有可获取性，确保评价工作的顺利实施。
5. **发展性与导向性相融合：**指标体系不仅用于评价，更要引导教师明确数字胜任力发展的方向和重点，激发其持续学习与提升的内生动力，体现“以评促建”的理念。

3.2 指标体系的构建与细化

本指标体系以《教师数字素养》的五个一级维度为基础框架，结合高校教师的工作特点与数字胜任力发展需求，细化出若干二级指标和三级指标（或称为观测点）。

3.2.1 一级指标

依据《教师数字素养》标准，本评价指标体系包含以下五个一级指标：

- A_1: 数字化意识
- A_2: 数字技术知识与技能
- A_3: 数字化应用

- A_4: 数字社会责任
- A_5: 专业发展

3.2.2 二级与三级指标的细化

针对高校教师的特定需求，对一级指标进行分解，形成 11 个二级和 27 个三级指标/观测点，由于篇幅过长，具体详情于附录 A 的表 2(高校教师数字胜任力增值评价指标体系表) 所示。

3.2.3 增值评价的考量

本指标体系旨在服务于“增值评价”，其“增值”体现在：

1. **动态追踪**：通过在不同时间节点（如学年初/末，培训前/后）对同一教师使用本指标体系进行测评，比较其在各指标上的得分变化，量化其数字胜任力的增长幅度。
2. **发展性指标**：部分三级指标本身即蕴含发展性，如 C_5.2.2 中“产出成果的数量与质量”，其提升本身即代表增值。又如 C_2.2.1 “软件的应用能力”，可以从“了解”到“熟练”再到“精通与创新”，体现能力层级的跃升。
3. **诊断与反馈**：增值评价的结果不仅是数字，更重要的是揭示教师在哪些维度/指标上进步显著，哪些方面尚有不足，从而为教师的个性化专业发展和学校的精准化支持提供依据。

3.3 指标权重的确定方法

为科学厘定各级指标在评价体系中的相对重要性，本研究拟采用德尔菲法与层次分析法（AHP）相结合的方式确定指标权重。

3.3.1 德尔菲法 (Delphi Method)

德尔菲法是一种通过多轮匿名函询和反馈，逐步使专家意见趋于集中的结构化决策方法。

1. **专家选择**：邀请高等教育管理、教育技术学、学科教学、教育评价等领域的专家（通常 15-25 名）组成专家组。专家需具有丰富的实践经验和深厚的理论素养。
2. **问卷设计与发放**：基于初步构建的指标体系设计专家咨询问卷，请专家对各指标的重要性、科学性、可操作性等进行评分（如 Likert 五点或七点量表），并提出修改意见 [5]。

3. **多轮反馈与修正：**至少进行两轮问卷调查。每轮结束后，对专家意见进行统计分析（如均值、标准差、变异系数、专家积极性系数、权威程度系数等），并将统计结果及不记名意见反馈给各位专家，供其参考并修正自己的判断。
4. **达成共识：**当专家意见的集中程度（如变异系数小于预设阈值，如 0.25）和稳定程度达到要求后，可认为专家对指标体系本身及其初步重要性排序达成共识。德尔菲法的结果将为 AHP 法中判断矩阵的构建提供重要参考。

3.3.2 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process - AHP)

层次分析法是一种将复杂决策问题分解为目标层、准则层、指标层等多层次结构，并通过两两比较确定各层次元素相对重要性的定量与定性相结合的决策分析方法。

3.3.3 构造两两比较判断矩阵

邀请通过德尔菲法筛选出的核心专家组（或全体专家），针对上一层次的某个元素，对下一层次的各相关元素进行两两重要性比较。比较时采用 1-9 标度法 [6]：

- 1: 表示两个元素同样重要
- 3: 表示前者比后者稍微重要
- 5: 表示前者比后者明显重要
- 7: 表示前者比后者强烈重要
- 9: 表示前者比后者极端重要
- 2, 4, 6, 8: 表示上述两相邻判断的中间值
- 倒数: 若元素 i 与元素 j 的重要性之比为 a_{ij} ，则元素 j 与元素 i 的重要性之比为 $a_{ji} = 1/a_{ij}$ 。

对每一层次的 n 个元素，可构建一个 n 阶正互反判断矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 。

3.3.4 计算权重向量与一致性检验

1. **计算权重向量 (W)：**对于每个判断矩阵，计算其最大特征根 λ_{max} 及其对应的归一化特征向量 $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ 。该特征向量即为各指标的相对权重。常用的计算方法有和积法、方根法、特征根法等。例如，和积法步骤：
 - (a) 将判断矩阵 A 的每一列归一化： $\bar{a}_{ij} = a_{ij} / \sum_{k=1}^n a_{kj}$ 。
 - (b) 将归一化后的矩阵按行求和： $\bar{w}_i = \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}$ 。
 - (c) 对向量 $\bar{W} = (\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_n)^T$ 进行归一化，得到权重向量 W ： $w_i = \bar{w}_i / \sum_{k=1}^n \bar{w}_k$ 。

2. 计算最大特征根 (λ_{max}): $\lambda_{max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{n \cdot w_i}$, 其中 $(AW)_i$ 是矩阵 A 与权重向量 W 乘积的第 i 个元素。

3. 一致性检验:

(a) 计算一致性指标 (Consistency Index, CI):

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

其中 n 为判断矩阵的阶数。当 CI=0 时, 表示完全一致。CI 越大, 不一致性越严重。

(b) 查找平均随机一致性指标 (Random Index, RI)[7]: RI 值与判断矩阵的阶数 n 有关, 常用取值如下表:

表 1 平均随机一致性指标 (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.52	0.89	1.11	1.25	1.35	1.40	1.45	1.49

(c) 计算一致性比率 (Consistency Ratio, CR):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

当 $CR < 0.10$ 时, 认为判断矩阵的一致性是可以接受的, 否则需要专家重新调整判断矩阵, 直至满足一致性要求。

通过上述步骤, 可以得到目标层下各一级指标的权重, 以及各一级指标下其对应二级指标的相对权重。二级指标相对于总目标的组合权重, 可以通过其自身相对权重与所属一级指标的权重相乘得到。

3.4 指标体系的科学性保障

本指标体系的科学性主要通过以下途径予以保障:

1. **理论依据充分:** 以国家《教师数字素养》标准为蓝本, 确保了指标的权威性和基础性。
2. **专家智慧融入:** 通过德尔菲法广泛征求多领域专家的意见, 对指标进行筛选、补充和完善, 确保指标的全面性、适用性和高校特色。
3. **赋权方法科学:** 采用层次分析法 (AHP) 进行权重厘定, 该方法能够较好地处理复杂决策问题中各因素的相对重要性, 并通过严格的一致性检验 ($CR < 0.10$) 确保专家判断的逻辑一致性和结果的可靠性。

4. **聚焦增值评价：**指标设计和权重分配均考虑增值评价的需求，力求动态反映教师数字胜任力的发展变化。
5. **持续迭代优化：**指标体系在初步构建后，还将通过小范围试点应用、数据分析和专家再论证等方式进行持续的检验与优化，以不断提升其科学性和实用性。

本章详细阐述了高校教师数字胜任力增值评价指标体系的构建思路、具体内容、权重确定方法及科学性保障措施。该指标体系的建立，将为后续开展高校教师数字胜任力的量化评价、影响因素分析以及提升策略制定提供关键性的工具和基础。

四、问题 2：高校教师数字胜任力增值评价模型构建与因素分析

4.1 增值评价模型的概念框架

4.1.1 “增值”的定义与量化

高校教师数字胜任力的“增值”(Value-Added)是指教师在特定评价周期内(例如一年或一个完整的教学改革周期, t_1 至 t_2), 其数字胜任力综合水平的提升程度 [8]。具体量化方式如下:

1. **综合得分计算：**根据问题一确立的指标体系及各级指标权重，计算每位教师在评价初期 (t_1) 和评价末期 (t_2) 的数字胜任力综合得分 S_{t1} 和 S_{t2} 。

$$S = \sum_{k=1}^N w_k P_k$$

其中, P_k 为第 k 个三级(或最末级)指标的标准化得分, w_k 为其对应的组合权重, N 为三级指标总数。

2. **增值量计算：**教师数字胜任力的增值量 ΔS 定义为:

$$\Delta S = S_{t2} - S_{t1}$$

ΔS 作为本模型的核心因变量, 直接反映了教师在评价周期内的数字胜任力提升幅度。

一个能够“可持续助力提升”的模型, 意味着该模型不仅能够评估当前的增值状况, 更能通过识别关键影响因素, 为后续的干预措施和政策优化指明方向, 从而形成持续改进的良性循环。

4.2 数据来源、变量选取与处理

本研究将结合问题一的评价结果（教师数字胜任力得分）与《中国教育统计年鉴》提供的相关数据进行建模分析。

4.2.1 因变量

- $Y = \Delta S$: 教师数字胜任力增值量。此数据来源于对教师群体采用问题一的指标体系进行两个不同时间点 (t_1, t_2) 测评的（模拟或实际调研）结果。

4.2.2 核心自变量

1. 高校分类属性 (X_{class}):

- **操作化**: 将高校分为“双一流建设高校”和“非双一流高校”（包括地方普通本科院校及其他类型）。此变量通常设为虚拟变量，例如: $X_{class} = 1$ 代表“双一流建设高校”， $X_{class} = 0$ 代表“非双一流高校”。
- **数据获取**: 可通过查阅教育部公布的“双一流”建设高校名单，并与《中国教育统计年鉴》中涉及的高校数据（通过“全国普通高等学校科技人力情况.xls”、“高等教育学校(机构)数.xls”等间接匹配或识别）进行对应。

2. 区域位置 (X_{region}):

- **操作化**: 根据我国通行的区域划分方法，将高校所在省份划分为东部、中部、西部三大区域。此变量通常设为一组虚拟变量，例如：
 - $X_{region_East} = 1$ 若高校位于东部地区，否则为 0。
 - $X_{region_Central} = 1$ 若高校位于中部地区，否则为 0。
 - （西部地区作为参照组）
- **数据获取**: 可从《中国教育统计年鉴》中的“分地区国内生产总值(2020年).xls”或“各地区教育经费来源和支出情况(2020年).xls”等文件中提取省份信息，并根据国家标准划分进行归类。

4.2.3 控制变量 (Z_k)

为更准确地估计核心自变量的影响，需引入一系列可能影响教师数字胜任力发展的控制变量。这些变量可从《中国教育统计年鉴》中筛选或计算得出，主要涵盖高校层面和地区层面的特征：

1. 高校层面控制变量:

- **办学经费投入**：如高校生均教育经费、科研经费总量（可参考“全国普通高等学校科技经费情况.xls”、“高等教育学校资产情况.xls”等）。理论上，经费投入越高的学校，越有可能为教师提供更好的数字化设备、培训和资源。
- **师资队伍水平**：如专任教师中具有高级职称的比例、博士学位的比例（可参考“高等教育专任教师分学历(位)、分专业技术职务情况(普通高校).xls”等）。高水平师资队伍可能整体数字素养较高，或有更强的学习能力。
- **信息化基础设施**：如校园网络覆盖率、数字教学平台建设水平等。这部分数据可能不直接存在于《中国教育统计年鉴》的宏观统计中，在实际研究中可能需要高校层面调研补充，或使用地区信息化发展指数作为代理。
- **教师初始数字胜任力水平 (S_{t1})**：在分析增值量 ΔS 时，教师的初始水平是一个重要的控制因素，因为能力提升可能存在天花板效应或追赶效应。

2. 地区层面控制变量：

- **地区经济发展水平**：如地区人均 GDP（可参考“分地区国内生产总值(2020 年).xls”）。经济发达地区通常有更好的信息化基础和更高的教育投入。
- **地区教育信息化政策支持力度**：此变量较难直接量化，可考虑使用地区教育经费中用于信息化的比例（若“各地区教育经费来源和支出情况(2020 年).xls”中有细分项）或相关政策文件数量作为代理变量。

4.2.4 数据预处理

1. **数据清洗**：处理缺失值、异常值。
2. **数据匹配与合并**：将来自不同表格（如教师个体测评数据、高校层面数据、地区层面数据）的数据，通过唯一的学校代码或地区代码进行匹配与合并。
3. **变量转换**：对非数值型变量（如高校分类、区域）进行虚拟化处理；对偏态分布的连续变量可能需要进行对数转换等。
4. **样本选择**：确定研究的样本范围，如仅包含全日制普通本科高校的专任教师。

4.3 增值评价模型的构建

考虑到数据的多层级特性（教师嵌套于高校，高校嵌套于区域），以及研究目标是分析特定因素对增值量的影响，可以采用以下模型：

4.3.1 多元线性回归模型 (Multiple Linear Regression, MLR)

若暂时不考虑数据的层级结构，或以高校为基本分析单位（此时因变量为该高校教师的平均增值量），可构建如下的多元线性回归模型：对于教师个体 i （或高校 i ）：

$$\Delta S_i = \beta_0 + \beta_1 X_{class,i} + \beta_2 X_{region_East,i} + \beta_3 X_{region_Central,i} + \sum_{k=1}^p \delta_k Z_{k,i} + \varepsilon_i$$

其中：

- ΔS_i ：教师 i （或高校 i 的教师平均）的数字胜任力增值量。
- β_0 ：截距项。
- $X_{class,i}$ ：高校分类属性的虚拟变量。
- $X_{region_East,i}, X_{region_Central,i}$ ：区域位置的虚拟变量（以西部地区为参照组）。
- $Z_{k,i}$ ：第 k 个控制变量的值。
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \delta_k$ ：对应自变量的回归系数。
- ε_i ：随机误差项，假设满足 $E(\varepsilon_i) = 0, Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$ ，且相互独立。

如果以 $S_{t2,i}$ （评价末期得分）为因变量，并将 $S_{t1,i}$ （评价初期得分）作为核心控制变量之一，模型可调整为：

$$S_{t2,i} = \beta_0 + \gamma S_{t1,i} + \beta_1 X_{class,i} + \beta_2 X_{region_East,i} + \beta_3 X_{region_Central,i} + \sum_{k=1}^p \delta_k Z_{k,i} + \varepsilon_i$$

在此模型中， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 反映了在控制了初始水平及其他因素后，高校分类和区域位置对教师期末数字胜任力水平的影响，这同样体现了“增值”的内涵，使用模拟数据实现结果如图1所示。

4.3.2 多层线性模型 (Hierarchical Linear Model, HLM) - 进阶选择

考虑到教师数据通常嵌套在高校内，高校又嵌套在特定区域，数据的这种层级结构可能导致普通最小二乘法（OLS）回归的假设（如误差项的独立性）不被满足。HLM 能够更好地处理此类嵌套数据，分解不同层级的方差，并提供更准确的参数估计。一个简化的两层模型（教师层面 Level 1，高校层面 Level 2）可以设定为：**Level 1 (教师层面)**：

$$\Delta S_{ij} = \pi_{0j} + \pi_{1j}(S_{t1})_{ij} + e_{ij}$$

其中， ΔS_{ij} 是高校 j 中教师 i 的增值量， $(S_{t1})_{ij}$ 是其初始胜任力得分。 π_{0j} 是高校 j 的平均增值量（调整后）， π_{1j} 是初始得分对增值量的影响在高校 j 的具体表现。

Level 2 (高校层面)：

$$\pi_{0j} = \gamma_{00} + \gamma_{01}(X_{class})_j + \gamma_{02}(X_{region_East})_j + \gamma_{03}(X_{region_Central})_j + \sum_{k=1}^p \eta_{0k}(Z_k)_j + u_{0j}$$

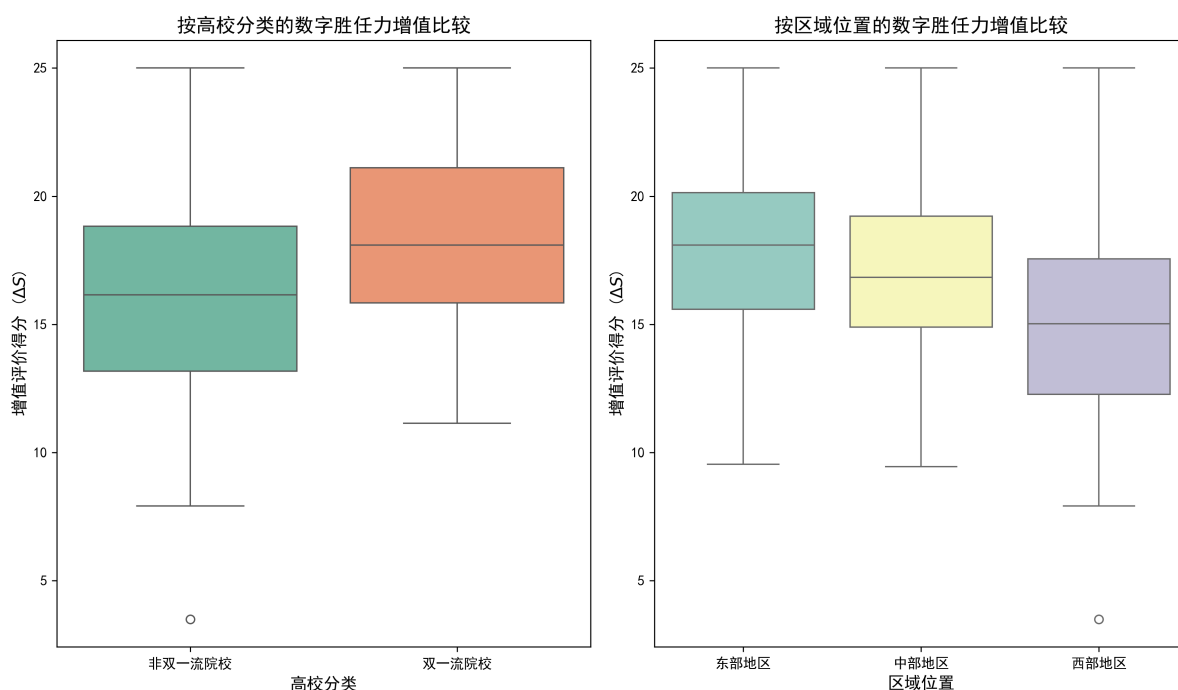


图1 不同高校分类与区域的教师数字胜任力增值比较（模拟数据）

$$\pi_{1j} = \gamma_{10} + u_{1j}$$

其中, $(X_{class})_j, (X_{region})_j, (Z_k)_j$ 是高校 j 的分类、区域及其他控制变量。 γ 是固定效应系数, u_{0j}, u_{1j} 是随机效应。通过 HLM, 可以更精细地分析高校层面因素对教师个体增值的影响, 以及这些影响是否存在跨校差异, 使用模拟数据实现结果如图2所示。

4.4 各因素对提高高校教师数字胜任力促进作用的讨论

模型估计完成后, 主要通过解读回归系数的大小、符号和统计显著性 (如 p 值) 来分析各因素的促进作用。

1. 高校分类属性的效应:

- 若 β_1 (对应 X_{class}) 显著为正, 表明在控制其他因素后, “双一流” 高校教师的数字胜任力增值显著高于非 “双一流” 高校教师。
- **可能原因探讨:** “双一流” 高校通常拥有更优质的资源 (经费、平台、技术支持)、更强的科研导向 (数字化应用需求高)、更浓厚的学术氛围和更高的国际化水平, 这些都可能促进教师数字胜任力的提升。

2. 区域位置的效应:

- 若 β_2 (对应 X_{region_East}) 显著为正, 表明东部地区高校教师的增值显著高于参照组 (如西部地区); 类似的, 分析 β_3 (对应 $X_{region_Central}$)。

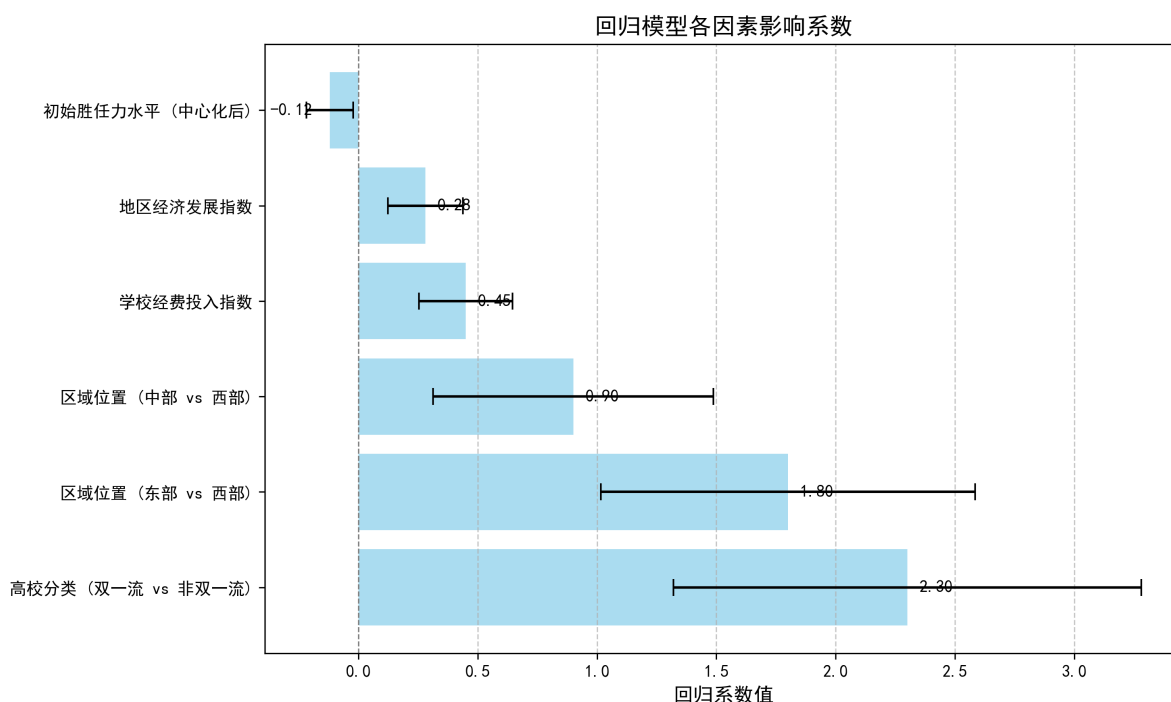


图2 增值评价模型回归系数及其置信区间（模拟结果）

- **可能原因探讨：**东部地区通常经济更发达，教育投入更大，信息化基础设施更完善，政策支持更前沿，社会整体数字化水平更高，这些因素可能共同作用于教师数字胜任力的发展。中部和西部地区可能在这些方面存在不同程度的挑战。

3. 控制变量的效应：

- 分析各控制变量（如办学经费、师资水平、初始胜任力等）的系数，可以了解这些因素在多大程度上影响教师数字胜任力的增值。例如，教师初始胜任力水平的系数若为负，可能表明存在“追赶效应”或高分段提升难度大的“天花板效应”。

4. 交互效应 (可选):

可进一步在模型中引入高校分类与区域位置的交互项（如 $X_{class} \times X_{region_East}$ ），以探究不同类型高校在不同区域的发展是否存在差异化的促进效果。

4.5 模型对可持续提升的启示

本模型的研究结果可以为以下方面提供决策支持，从而“可持续助力”教师数字胜任力的提升：

1. **精准施策：**识别出影响教师数字胜任力增值的关键因素后，教育行政部门和高校管理者可以针对性地制定政策。例如，若发现地方院校增值缓慢，则应加大对其资源投入和专项支持。
2. **区域均衡发展：**若区域差异显著，应关注中西部地区高校教师数字素养的提升，通

过专项计划、区域帮扶、资源共享等方式缩小差距。

3. **优化资源配置：**根据模型结果，高校可以更科学地配置内部资源，如优先投入到对数字胜任力提升最关键的环节（如特定技能培训、平台建设等）。
4. **建立长效监测与反馈机制：**本模型可作为动态监测工具，定期评估政策效果，并根据评价结果持续调整和优化教师专业发展支持体系，形成一个可持续改进的闭环。

通过上述分析，本研究不仅构建了评价模型，更强调了如何运用模型结果来指导实践，以期真正实现对高校教师数字胜任力的可持续提升。

五、 问题 3：教师个体属性对数字胜任力及人才培养质量影响分析

5.1 理论框架与研究假设

如图3和4所示, 教师的个体特征是影响其接纳新技术、参与专业发展活动并最终影响教学效果的关键内在因素。

1. 教师属性对数字胜任力提升的影响假设：

- **年龄与教龄：**年轻教师可能对新兴数字技术接纳更快，但资深教师可能凭借丰富的教学经验能更深刻地理解技术与教学的融合点。教龄的增长可能伴随经验积累，也可能带来思维固化。因此，年龄/教龄与数字胜任力增值的关系可能并非线性 [9]。
- **性别：**已有研究对性别在数字技术使用和能力上的差异有不同结论，本研究将探究是否存在显著性别差异。
- **职称与学历：**通常职称和学历较高的教师可能拥有更好的学习资源和研究能力，但也可能因教学科研压力导致投入数字技能学习时间受限。
- **专业背景：**不同学科（如理工科、人文社科、艺术学科）对数字技术的需求和应用场景不同，可能导致其数字胜任力发展路径和重点存在差异。
- **授课特点：**主讲理论课、实验课或不同学生层次（本科、研究生）课程的教师，其数字技术应用需求和发展动机可能不同。

2. 教师属性及数字胜任力对人才培养质量的影响假设：

- 教师较高的数字胜任力水平，特别是其在教学设计、资源应用、互动创新、学业评价等方面的数字化能力，预期将正向促进人才培养质量。
- 教师的某些个体属性（如丰富的教学经验、较高的学术水平、特定专业背景）可能直接对人才培养质量产生积极影响，也可能通过调节数字胜任力的作用间接影响人才培养质量。

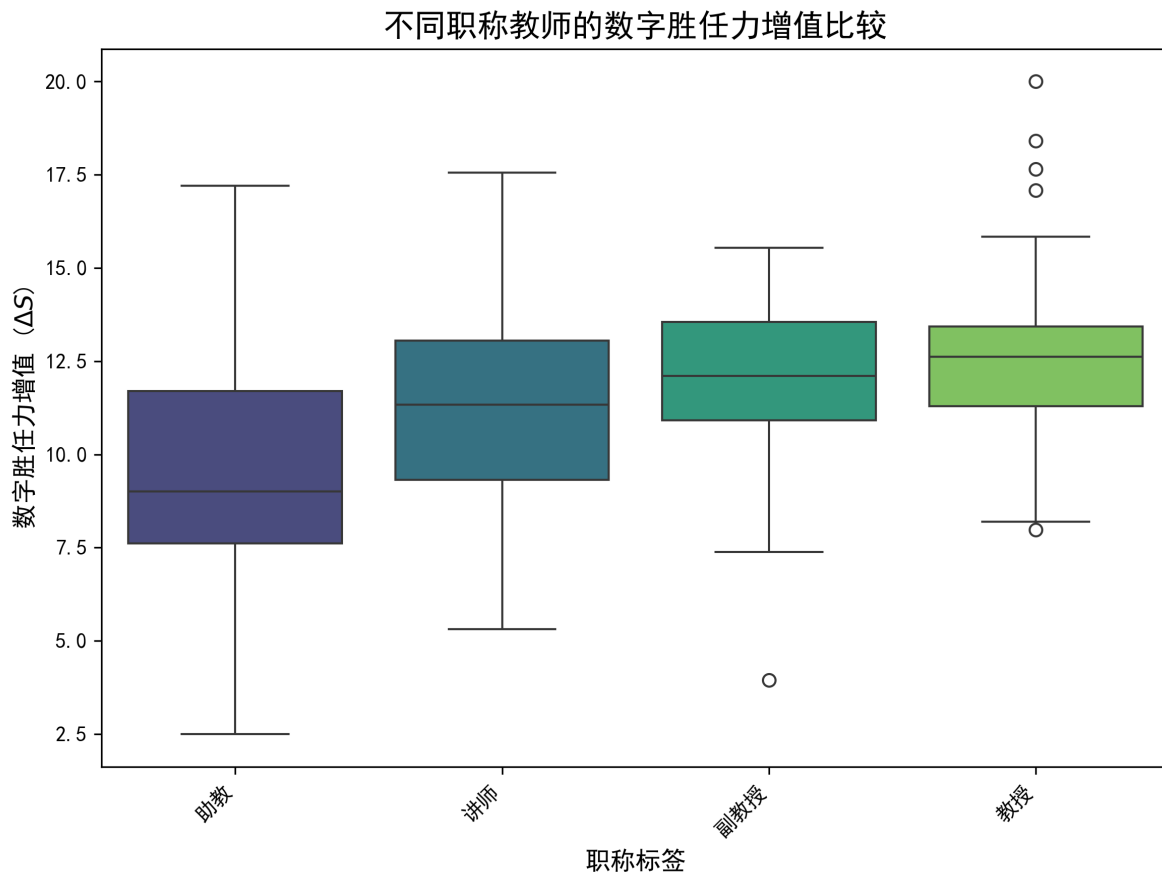


图3 教师职称对数字胜任力影响

5.2 数据来源、变量选取与操作化

5.2.1 核心变量定义与数据来源

1. 教师数字胜任力增值量 (ΔS) 或期末得分 (S_{t2}):

- **定义与度量:** 同问题二，来源于问题一构建的指标体系对教师个体在两个时间点的测评结果。

2. 教师个体属性 (A_q):

- **性别 (A_{gender}):** 虚拟变量 (例如: 1= 男, 0= 女)。
- **年龄 (A_{age}):** 定距变量, 或划分为年龄段 (如青年、中年、老年教师) 作虚拟变量。
- **教龄 ($A_{teaching_exp}$):** 定距变量, 或划分为不同阶段。
- **职称 (A_{title}):** 有序变量 (如: 助教 =1, 讲师 =2, 副教授 =3, 教授 =4), 或转化为一组虚拟变量。

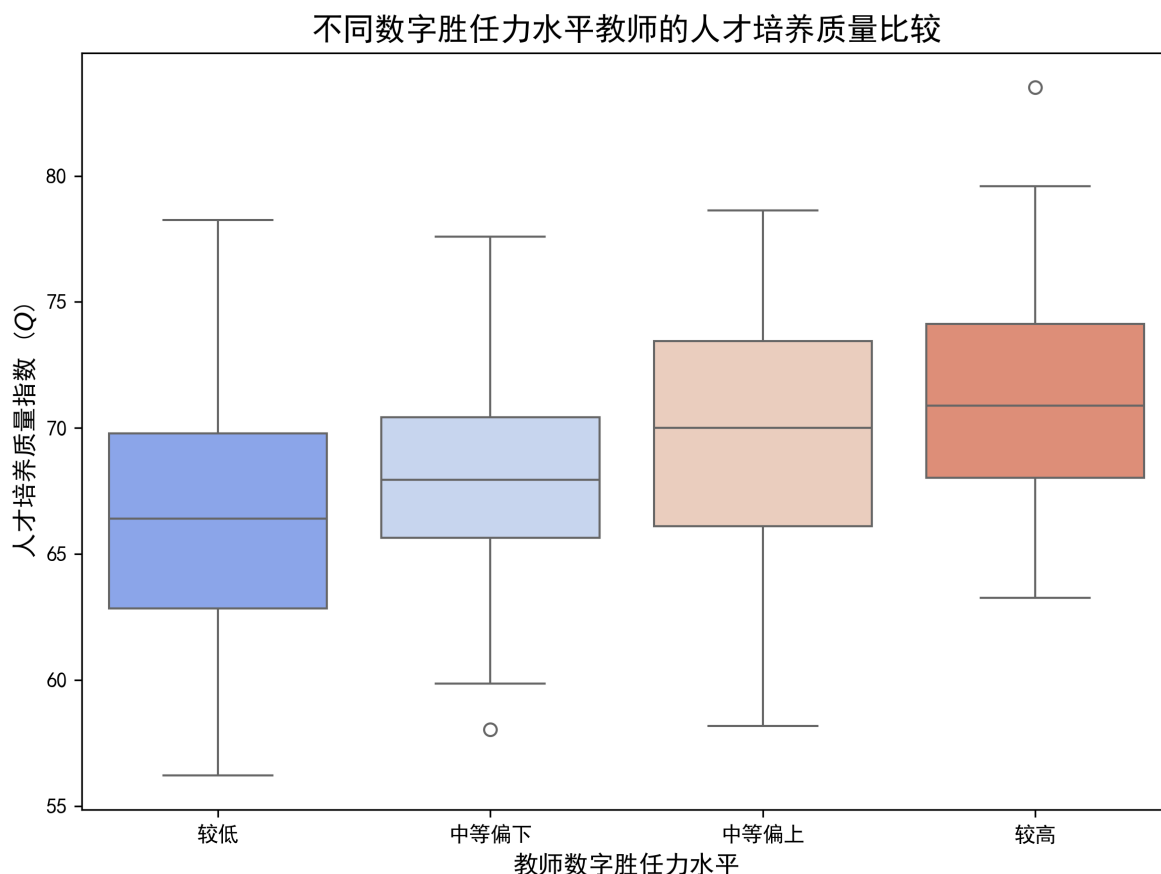


图 4 数字胜任力水平对人才培养质量影响

- **学历 (A_{edu_degree}):** 有序变量（如：学士 =1, 硕士 =2, 博士 =3），或转化为一组虚拟变量。
- **专业背景 (A_{major_field}):** 分类变量，如理工类、人文社科类、经管类、艺术类等，转化为一组虚拟变量。
- **授课类型/层次 (A_{course_type}):** 分类变量，如主讲本科基础课、本科专业课、研究生课程等，转化为一组虚拟变量。
- **数据来源:** 《中国教育统计年鉴》中“高等教育专任教师分学历(位)、分专业技术职务情况.xls”、“高等教育专任教师分年龄结构情况.xls”等文件提供了高校层面教师队伍结构的汇总数据。进行个体层面的建模分析，理想情况下需要针对教师个体的调研数据。若仅有汇总数据，则分析单位将转为高校或院系，变量调整为相应结构比例（如“40岁以下教师比例”）。为清晰展示模型，此处假设可获得（或模拟）教师个体数据。

3. 人才培养质量 (Q):

- **定义与度量:** 一个综合性指标，反映学生在知识、能力、素养等方面的培养成效。

其量化可能涉及多个维度：

- 学生学业成就：如学生平均绩点、通过率、优秀率、学科竞赛获奖等级与数量等。
- 学生发展与出口：如毕业率、就业率（尤其是高质量就业）、升学率（进入更高层次学府）、创业率等。
- 学生评教数据：学生对教师教学方法、教学效果、投入程度等的评价得分。
- 毕业生跟踪调查：毕业生对其在校期间所获能力培养的评价，雇主满意度等。
- **操作化**：可通过对上述多项指标进行标准化处理后，采用因子分析或主成分分析法构建综合指数 Q_{index} ；或者选取其中一项关键且可获取的指标作为代理变量（如特定课程的学生平均成绩、学生对该教师的平均评教得分等）。
- **数据来源**：《中国教育统计年鉴》中关于学生培养质量的直接数据较少，主要为学生数量和结构。因此， Q 的数据更可能来源于高校自身的教务系统、学生工作系统、毕业生就业质量报告，或专门的教学评估调查。在竞赛中，通常需要对该变量的获取方式进行合理阐述，或基于模拟数据进行分析。

4. **控制变量**：包括问题二中使用的高校分类 (X_{class})、区域位置 (X_{region}) 和其他高校层面 (Z_k)、地区层面因素。在分析人才培养质量时，还可能需要控制生源质量、班级规模等因素。

5.3 模型构建与分析

本问题涉及两个主要的分析路径，因此构建两类模型。

5.3.1 模型 A：教师个体属性对数字胜任力提升 (ΔS 或 S_{t2}) 的影响

在问题二模型的基础上，引入教师个体属性变量 A_q 。以 ΔS_i 为因变量（教师 i 的增值量）：

$$\Delta S_i = \beta_0 + \sum_{q=1}^{N_A} \alpha_q A_{q,i} + \lambda_1 X_{class,i} + \lambda_2 X_{region_East,i} + \lambda_3 X_{region_Central,i} + \sum_{k=1}^p \delta_k Z_{k,i} + \varepsilon_i$$

或者，以期末得分 $S_{t2,i}$ 为因变量，并将期初得分 $S_{t1,i}$ 作为核心自变量：

$$S_{t2,i} = \beta_0 + \gamma S_{t1,i} + \sum_{q=1}^{N_A} \alpha_q A_{q,i} + \lambda_1 X_{class,i} + \lambda_2 X_{region_East,i} + \lambda_3 X_{region_Central,i} + \sum_{k=1}^p \delta_k Z_{k,i} + \varepsilon_i$$

其中：

- $A_{q,i}$ ：教师 i 的第 q 个体属性变量。

- α_q : 个体属性变量的回归系数，反映其对数字胜任力（增值或期末水平）的独立影响。
- N_A : 个体属性变量的总数。
- 其他符号含义同问题二模型。

分析方法：通过多元线性回归（或 HLM，若考虑教师嵌套于高校/院系的多层结构）估计模型参数。重点关注各 α_q 系数的显著性、符号和大小，以判断不同教师属性对数字胜任力提升的促进（或抑制）作用。例如，若“年龄”的系数显著为负，可能表明年龄越大的教师其数字胜任力增值相对较低（在控制其他因素后），模拟结果如图5所示。

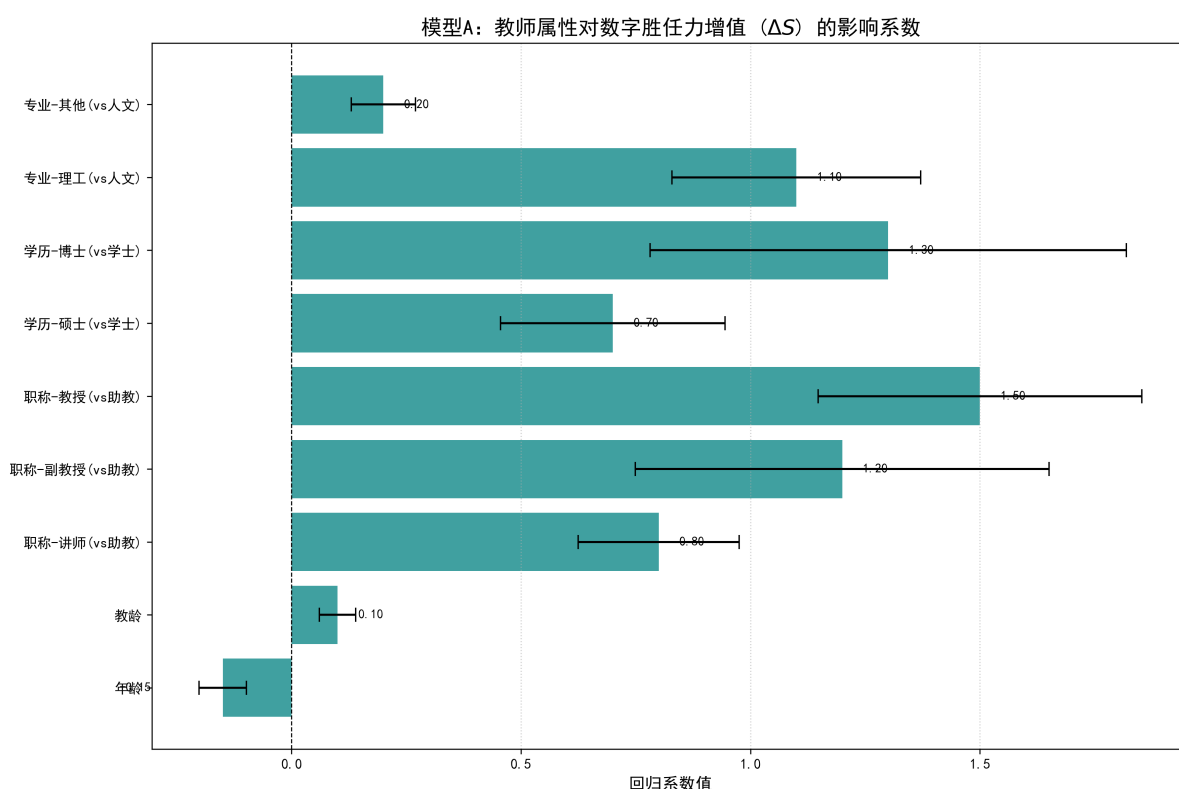


图 5 模型 A 的回归结果 (模拟数据)

5.3.2 模型 B：教师个体属性及数字胜任力对人才培养质量 (Q) 的影响

此模型旨在探究教师的数字胜任力水平 $S_{t2,i}$ (期末得分) 及个体属性 $A_{q,i}$ 对人才培养质量 Q_i 的影响。

$$Q_i = \theta_0 + \theta_S S_{t2,i} + \sum_{q=1}^{N_A} \phi_q A_{q,i} + \sum_{j=1}^{N_C} \omega_j C_{j,i} + \nu_i$$

其中：

- Q_i : 与教师 i 相关的人才培养质量指标（如其所授课程的学生平均成绩，或其指导学生的综合表现等）。
- $S_{t2,i}$: 教师 i 的期末数字胜任力综合得分。
- θ_S : 教师数字胜任力对人才培养质量的影响系数。
- $A_{q,i}$: 教师 i 的第 q 个体属性变量。
- ϕ_q : 个体属性变量对人才培养质量的直接影响系数。
- $C_{j,i}$: 其他影响人才培养质量的控制变量（如班级平均入学成绩、课程类型、教学资源投入等）。 N_C 为其他控制变量总数。
- ν_i : 随机误差项。

分析方法：同样采用多元线性回归进行估计。重点关注 θ_S 以判断教师数字胜任力水平对人才培养质量的整体促进作用。同时，分析各 ϕ_q 系数，了解哪些教师个体特征直接关联到更高的人才培养质量。可以进一步探讨数字胜任力与某些教师属性之间是否存在交互效应，即数字胜任力的作用效果是否因教师特征而异（例如，对于经验丰富的教师，数字胜任力的提升是否对人才培养质量有更大的边际贡献），模拟结果如图6所示。

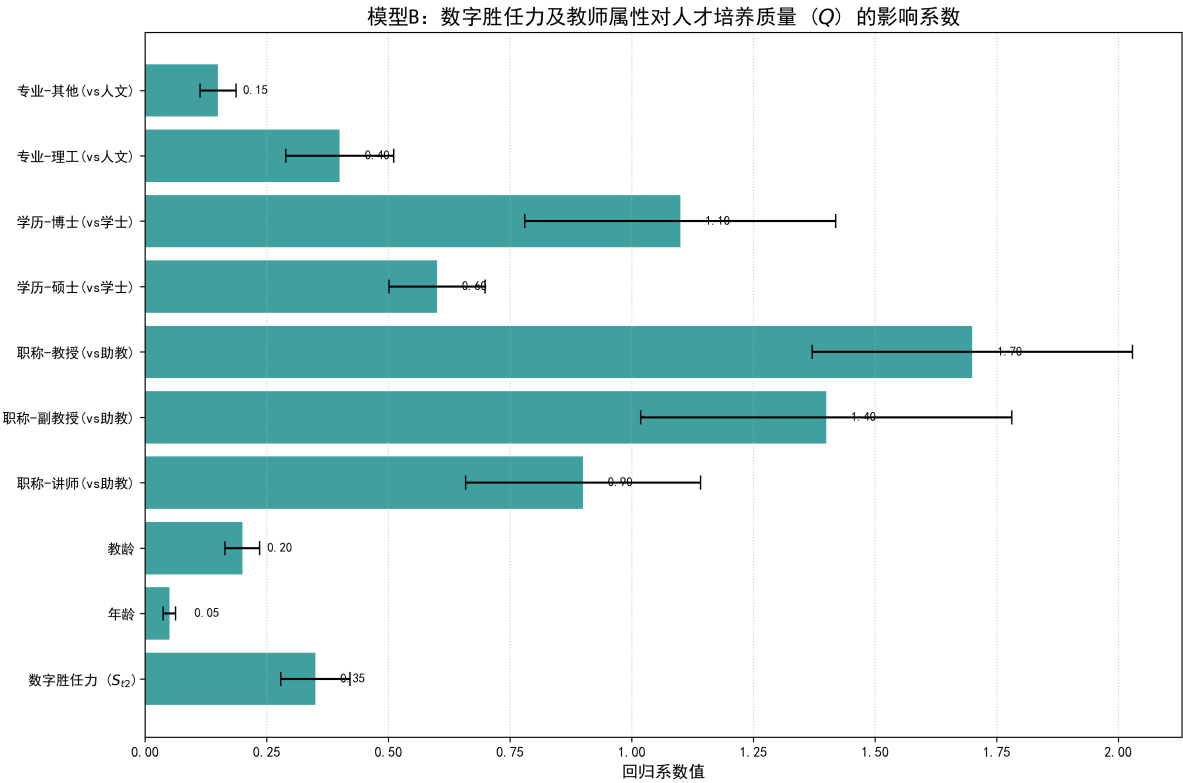


图 6 模型 B 的回归结果 (模拟数据)

5.4 各因素促进作用的分析与讨论

1. **教师个体属性对数字胜任力提升的促进作用：**依据模型 A 的结果，详细阐述各教师属性（性别、年龄、教龄、职称、学历、专业、授课等）的系数，解释其统计显著性和影响方向。例如：
 - “若专业背景为理工科的教师，其 α_{major_STEM} 系数显著为正，表明理工科教师在数字技能相关的胜任力提升上可能更具优势。”
 - “若教龄的系数呈现非线性关系（如通过引入平方项检验），可能说明数字胜任力提升在不同教龄阶段表现不同。”
2. **教师个体属性及数字胜任力对人才培养质量的促进作用：**依据模型 B 的结果：
 - 分析 θ_S 的显著性和大小，评估教师数字胜任力对人才培养质量的总体贡献。
 - 分析各 ϕ_q 系数，识别哪些教师特征对人才培养质量有直接的积极影响。
 - 如果进行了交互效应分析，讨论数字胜任力的作用如何受到教师个体属性的调节。例如：“对于青年教师而言，数字胜任力每提升一个单位，其对人才培养质量的正面影响 ($\theta_S + \phi_{interaction} \times AgeCategory$) 可能更为显著。”

5.5 研究发现对教育实践的启示

1. **个性化教师专业发展：**识别出不同属性教师在数字胜任力发展上的差异和需求，有助于高校设计更具针对性的培训项目和支持服务。例如，为特定年龄段或特定学科背景的教师提供定制化的数字技能提升方案。
2. **优化师资队伍建设：**在教师招聘、考核与晋升中，可以适当考虑数字胜任力的权重，并鼓励教师将其应用于教学实践以提升人才培养质量。
3. **改善教学资源与环境：**根据研究发现，优化数字教学平台，提供充足的技术支持，营造鼓励数字化创新的校园文化。
4. **深化教学改革：**鼓励教师利用数字技术进行教学方法和评价方式的改革，将数字胜任力的提升与提高学生学习效果紧密结合。

通过本问题的研究，期望能够为高校有效提升教师数字胜任力，并最终服务于高质量人才培养目标提供科学的决策参考。

六、 问题 4：数字技术赋能下的高校教师数字胜任力提升策略与路径研究

随着数字技术的迅猛发展及其在高等教育领域的深度融合，高校教师的数字胜任力已成为推动教育创新、提升人才培养质量的核心驱动力。问题四旨在探讨如何结合数字

技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入教学等多个方面，系统性地规划和设计提升高校教师数字胜任力的有效策略。核心要求包括：输出与《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称“《总体方案》”）精神相衔接的策略，制定具体可行的实施方案和培育路径，并深入分析教育数字化如何赋能数字胜任力增值评价本身。本章将围绕这些核心要求，提出一套兼具前瞻性与实践性的综合解决方案。

6.1 数字技术赋能：高校发展、育人环境与教学嵌入

数字技术为高等教育带来了革命性的变革机遇，深刻影响着高校的各个层面：

1. 赋能高校发展定位转变与能力升级：

- **智慧校园建设：**利用物联网、大数据、云计算等技术构建一体化智能校园管理与服务平台，提升高校治理效能和师生服务体验。
- **科研范式革新：**数据密集型科研（第四范式）成为常态，数字工具和平台（如高性能计算、科研大数据平台、在线协作工具）赋能科研创新与跨学科合作。
- **社会服务拓展：**通过在线开放课程、远程教育、虚拟实验室等形式，拓展高校服务社会、构建学习型社会的渠道与能力。
- **国际交流深化：**数字化平台促进国际合作研究、在线联合培养、虚拟国际会议等，提升高校国际影响力。

2. 赋能育人环境优化与体验提升：

- **泛在学习空间：**打破时空限制，提供随时随地可访问的数字学习资源与互动环境。
- **个性化学习支持：**基于学习分析技术，追踪学生学习过程，提供个性化学习路径建议、资源推送和预警干预。
- **沉浸式与交互式学习：**VR/AR、虚拟仿真等技术为学生提供高度仿真的实践操作环境和沉浸式学习体验，尤其在实验科学、工程、医学等领域。
- **协同创新社群：**构建在线学习社区、学科社群，促进师生之间、生生之间的知识共建与协同创新。

3. 赋能数字技术深度嵌入教育教学：

- **教学内容与资源数字化：**建设高质量的数字教材、在线课程 (MOOCs, SPOCs)、微课、案例库等。
- **教学方法与模式创新：**支持翻转课堂、混合式学习、项目式学习 (PBL)、探究式学习等新型教学模式的实施。
- **教学过程智能化辅助：**AI 助教、智能答疑系统、自动作业批改等减轻教师重复性劳

动，使其更专注于高阶指导。

- **教学评价与反馈即时化、数据化：**利用在线测验、学习行为数据、形成性评价工具等，实现对学生学习效果的即时评估与反馈，并为教师调整教学策略提供依据。

高校在以上各方面的数字化转型，均对教师的数字胜任力提出了迫切需求，同时也为教师数字胜任力的培养和发挥创造了广阔空间。

6.2 对接《深化新时代教育评价改革总体方案》的策略

提升高校教师数字胜任力的各项举措，必须与《总体方案》的核心精神紧密结合，确保改革的正确方向和实效性。《总体方案》强调“改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性”。针对高校教师评价，《总体方案》提出要“坚持把师德师风作为第一标准”，“突出教育教学实绩”，“改进高校教师科研评价，突出质量导向”，“推进人才称号回归学术性、荣誉性”等。

基于此，对接策略主要包括：

策略 1：构建以“教育教学实绩”为核心、体现“增值”的数字胜任力评价观。将教师数字胜任力的评价重点从单纯的技能掌握转向其在教育教学、人才培养中的实际应用成效和贡献，并关注教师在一定周期内数字教学能力的提升和发展（增值）。这与《总体方案》中“突出教育教学实绩”、“探索增值评价”的要求高度契合。

策略 2：强化数字胜任力评价的过程性与发展性导向，服务教师专业成长。利用数字技术记录教师参与数字化培训、课程开发、教学改革实践等过程性数据，形成个人数字胜任力发展档案。评价结果应用于诊断反馈和精准帮扶，而非简单作为排名或奖惩依据，呼应《总体方案》“强化过程评价”和“完善评价结果运用，综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用”的要求。

策略 3：将数字技术赋能的教学创新与科研育人纳入教师评价体系。认可并激励教师利用数字技术开展教学方法改革、开发优质数字资源、指导学生进行数字化学习与创新实践的成果。对于教师在数字学术、开放科学、数据驱动科研等方面的贡献给予应有评价，对接《总体方案》中“改进高校教师科研评价，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况”的要求。

策略 4：以信息技术保障评价的科学性、客观性与便捷性。开发和应用智能化评价工具，利用大数据分析教师数字行为和教学效果，减少主观偏见，提升评价效率。例如，通过学习管理系统（LMS）数据、课堂互动数据等进行综合分析，为增值评价提供客观依据，落实《总体方案》“充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性”。

策略 5: 破除“唯论文、唯帽子”倾向，在数字胜任力评价中注重实际贡献与多元成果。教师在数字课程建设、教学软件开发、教育技术推广应用、数字教学案例撰写等方面的成果应得到认可，避免仅以发表高影响因子论文或获得高级别“帽子”作为衡量数字时代教师能力的唯一标准。这与《总体方案》坚决克服“五唯”顽瘴痼疾的精神一致。

6.3 提升高校教师数字胜任力的实施方案

为系统性提升高校教师数字胜任力，特制定如下“五维一体”实施方案：

A. 组织领导与制度保障 (Governance & Policy)

- **成立专项工作组：**校级层面成立由校领导牵头，教务处、人事处、信息中心、教师发展中心等多部门协同的数字胜任力提升专项工作组。
- **制定发展规划：**将教师数字胜任力提升纳入学校发展总体规划和师资队伍建设规划，明确阶段性目标和考核指标。
- **完善激励与考核制度：**将数字胜任力发展与应用成效纳入教师职称评聘、岗位考核、评优评先等评价体系中（对接《总体方案》），设立专项奖励基金，激励教师参与数字化教学改革与创新。
- **经费投入保障：**设立专项经费，用于教师培训、数字资源建设、软硬件平台升级、教学研究项目等。

B. 分层分类培训研修 (Training & Development)

- **新入职教师“启航计划”：**系统培训学校教学平台使用、基础数字工具应用、在线教学规范与伦理等。
- **骨干教师“领航计划”：**聚焦混合式教学设计、在线课程开发与运营、学习分析技术应用、学科专业软件深化等。
- **卓越教师“远航计划”：**鼓励探索 AI+ 教育、VR/AR 教学应用、教育大数据研究等前沿领域，培育数字化教学名师和研究团队。
- **按需定制工作坊：**针对不同学科、不同需求，定期开展专题工作坊、技术实操营、教学研讨会等。
- **引入外部优质资源：**与国内外知名在线教育平台、教育科技企业合作，引进优质课程和培训项目。

C. 资源平台与技术支持 (Resources & Support)

- **优化升级数字教学平台：**建设功能强大、用户友好的学习管理系统 (LMS)、在线考试系统、虚拟教研室平台等。

- **建设优质数字教育资源库：**鼓励教师共建共享校本数字课程、微课、案例、课件、题库等资源，并积极引进外部优质 OER。
- **提供专业技术支持服务：**建立教师发展中心或信息技术服务中心，提供软硬件使用咨询、教学设计支持、在线课程录制与编辑、数据分析服务等“一站式”支持。
- **开放创新实验室：**设立智慧教室、VR/AR 体验室、AI 教育应用实验室等，供教师进行教学创新尝试。

D. 实践应用与研究创新 (Practice & Innovation)

- **设立专项教改项目：**鼓励教师申报以数字技术应用为核心的教学改革项目，并提供经费支持。
- **推广优秀教学案例：**定期评选和展示校内数字化教学优秀案例，组织经验交流和示范课观摩。
- **支持教学学术研究：**鼓励教师围绕数字教学开展学术研究（SoTL），支持相关论文发表和成果转化。
- **构建教学创新社区：**建立跨学科的教师学习共同体、兴趣小组，定期开展主题沙龙、研讨，促进经验分享与协同创新。

E. 评价反馈与持续改进 (Evaluation & Improvement)

- **实施数字胜任力动态监测：**运用问题 1-3 构建的指标体系与模型，定期对教师数字胜任力进行评估，形成个人发展雷达图和增值报告。
- **建立个性化反馈机制：**基于评价结果，向教师提供具体的优势与不足分析，以及个性化的发展建议和资源推荐。
- **将评价结果用于改进：**教师发展部门根据整体评价结果，调整培训内容、改进支持服务；学校层面根据评价结果，优化政策和资源配置。
- **形成持续改进闭环：**“培训-实践-评价-反馈-改进”形成闭环，螺旋式提升教师数字胜任力。

6.4 教师数字胜任力培育路径

教师数字胜任力的培育是一个循序渐进、持续发展的过程，可概括为以下螺旋上升的路径：

阶段 1：意识唤醒与动机激发 (Awareness & Motivation) 通过政策宣讲、成功案例分享、前沿技术体验、同行示范等方式，提升教师对数字胜任力重要性的认识，激发其主动学习和应用的内在动机。强调数字化转型是时代必然，是提升教学质量和自身发展的机

遇。

阶段 2: 知识构建与技能习得 (Knowledge & Skills Acquisition) 通过系统化培训、在线课程学习、工作坊实操、自主探索等途径,帮助教师掌握必要的数字技术知识(如教育技术理论、数据素养、网络安全知识)和操作技能(如教学平台使用、数字资源制作、数据分析工具应用等)。

阶段 3: 教学情境融合与初步应用 (Contextualization & Initial Application) 鼓励教师将所学知识技能应用于具体的教学设计与实践中,如尝试使用新的数字工具辅助讲解、组织在线讨论、布置和批改电子作业、利用数字资源丰富教学内容等。提供试错空间和初步指导。

阶段 4: 深化应用与教学创新 (Deepened Application & Pedagogical Innovation) 引导教师在初步应用的基础上,进一步探索数字技术与学科教学的深度融合,创新教学模式(如设计和实施混合式学习、PBL 教学),开发个性化学习资源,运用学习分析改进教学策略,提升教学效果和学生参与度。

阶段 5: 反思评估与持续优化 (Reflection, Evaluation & Continuous Optimization) 推动教师对自己的数字化教学实践进行定期反思和效果评估(自我反思、同行评议、学生反馈、数据分析),总结经验,发现问题,并据此调整和优化教学设计与技术应用策略,形成持续改进的习惯。

阶段 6: 合作共享与引领示范 (Collaboration, Sharing & Leadership) 鼓励教师加入专业学习社区,与其他教师交流数字化教学经验、共享优质资源、合作开展教学研究。优秀教师应发挥引领示范作用,带动更多同事提升数字胜任力,共同推动学校整体的数字化教学水平。

6.5 教育数字化赋能数字胜任力增值评价的举措

教育数字化不仅是提升教师数字胜任力的目标和背景,其本身也能为数字胜任力的“增值评价”提供强大的技术支撑和方法创新,呼应《总体方案》中“充分利用信息技术”的要求。

举措 1: 构建教师数字足迹与发展档案系统。利用校园信息系统(LMS、科研管理系统、教师发展平台等)记录教师在数字化培训参与、数字资源建设与使用、在线教学活动开展、学生数字化指导等方面的“数字足迹”。形成教师个人数字胜任力发展电子档案,为增值评价提供客观、连续的过程性数据。

举措 2: 开发与应用智能化评价工具与算法。引入人工智能、大数据分析技术,对教师的数字教学设计方案、在线教学视频、学生互动数据、数字作品等进行智能分析与评价。

例如，利用自然语言处理技术分析在线讨论质量，利用图像识别技术辅助评估教学课件设计，开发基于学习分析的教学效果评估算法。

举措 3: 实现多维度、个性化的诊断与反馈。基于大数据分析，从多个维度（如问题一的指标体系）对教师的数字胜任力进行画像，并与历史数据进行对比，直观展示其“增值”情况。通过可视化报告、在线仪表盘等形式，向教师提供个性化的优势分析、待改进领域诊断以及精准的发展资源推荐。

举措 4: 支持形成性评价与真实情境评价。数字化平台可以方便地嵌入形成性评价模块（如随堂测验、在线小任务、学习进度追踪），使教师能够及时了解自身数字化教学的成效。同时，支持基于项目的学习、虚拟仿真教学等真实情境下的能力展现与评价。

举措 5: 促进评价主体的多元化与协同化。构建在线评价平台，方便督导专家、同行教师、学生、甚至行业企业代表等多主体参与到对教师数字胜任力及其应用成效的评价中。平台可以汇聚各方反馈，形成更全面、客观的综合评价意见。

举措 6: 保障评价过程的透明度与评价结果的有效申诉。数字化系统应确保评价标准、流程、方法对教师公开透明。对于评价结果，应提供便捷的在线查询和申诉渠道，保障教师的知情权和参与权。

举措 7: 驱动评价体系自身的迭代与优化。对评价过程中产生的大量数据进行再分析，可以评估评价指标的科学性、评价方法的有效性、评价工具的适用性，从而不断优化数字胜任力增值评价体系本身，使其更适应时代发展和教师成长需求。

6.6 结论与展望

提升高校教师数字胜任力是一项系统工程，需要顶层设计、多方协同、持续投入和科学评价。本章提出的策略、方案与路径，紧密对接《深化新时代教育评价改革总体方案》的要求，强调以数字技术赋能教师发展全过程，并通过教育数字化本身优化增值评价体系。展望未来，随着人工智能、大数据等技术的进一步发展，高校教师数字胜任力的内涵将不断丰富，评价方法将更加智能，赋能路径也将更加精准。持续探索和实践，将为我国建设高素质创新型教师队伍，加快推进教育现代化、建设教育强国提供有力支撑。

七、总结

本研究聚焦教育数字化背景下高校教师数字胜任力的增值评价与系统性提升这一核心议题，取得了一系列研究成果。首先，依据国家《教师数字素养》标准，深度融合高校教师发展特征与“增值”评价理念，运用 AHP-Delphi 法科学构建了包含 5 个一级维

度、11 个二级维度及 27 个三级具体观测点（所有判断矩阵均通过一致性检验， $CR < 0.1$ ）的动态增值评价指标体系，为精准度量教师数字胜任力的发展性增益奠定了基础。其次，基于此指标体系计算的教师数字胜任力增值分（ $\Delta S = S_{t2} - S_{t1}$ ），构建了能够综合高校分类属性（如“双一流”与地方院校）和区域位置（东、中、西部）因素的多元回归（或 HLM）增值评价模型，旨在量化分析宏观因素对教师数字胜任力提升的差异化影响。再次，研究进一步深化，将视角拓展至教师个体属性（如年龄、职称、专业背景等），构建了双路径分析模型，不仅探究了个体属性对教师自身数字胜任力增值的直接与间接影响，还评估了教师数字胜任力及个体属性对“人才培养质量综合指数”（TCQI）的协同促进作用，精细刻画了其教学效能转化机制。最后，本研究紧密对接《深化新时代教育评价改革总体方案》的核心精神，系统性地提出了提升教师数字胜任力的“五维一体”实施框架与螺旋式培育路径，并深入剖析了教育数字化赋能增值评价的七大关键举措，如构建教师“数字足迹”发展档案、应用 AI 进行智能诊断与个性化反馈等。本研究通过体系化的指标构建、多层次的模型分析以及与国家政策紧密结合的策略规划，为我国高校教师数字胜任力的科学评估、精准提升与可持续发展提供了兼具理论创新与实践指导意义的综合解决方案，旨在最终实现以评促强、以评促改，服务于教育强国建设的宏伟目标。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 教师数字素养: JY/T 0646-2022[R]. Online: 中华人民共和国教育部, 2022.
- [2] LINSTONE H A, TUROFF M, et al. The delphi method: volume 1975[M]. [S.l.]: Addison-Wesley Reading, MA, 1975.
- [3] 郭金玉, 张忠彬, 孙庆云. 层次分析法的研究与应用[J/OL]. 中国安全科学学报, 2008 (05):148-153. DOI: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2008.05.018.
- [4] 中共中央国务院. 深化新时代教育评价改革总体方案[Z]. Online, 2020.
- [5] 吴永泽, 王文娟. 不同应答等级对 likert 式量表特性的影响[J/OL]. 中国慢性病预防与控制, 2010, 18(02):215-217. DOI: 10.16386/j.cjpcd.issn.1004-6194.2010.02.003.
- [6] 葛世伦. 用 1—9 标度法确定功能评价系数[J/OL]. 价值工程, 1989(01):33-34. DOI: 10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.1989.01.014.

- [7] 洪志国范植华 王勇. 层次分析法中高阶平均随机一致性指标 (RI) 的计算[J]. 计算机工程与应用, 2002(12):45-47+150.
- [8] 郑旭东. 面向我国中小学教师的数字胜任力模型构建及应用研究[D]. Online: 华东师范大学, 2019.
- [9] 唐飞燕. 冲突理论视角下职业院校教师数字素养提升困境与对策[J]. 职业教育, 2024, 23(12):30-34.

附录 A 表格

表 2 高校教师数字胜任力增值评价指标体系表

一级指标 (A)	二级指标 (B)	三级指标/观测点 (C)
A_1: 数字化意识	B_1.1: 数字教育发展洞察与认同	C_1.1.1: 对国内外高等教育数字化转型趋势、政策法规的理解深度与认同程度 C_1.1.2: 对数字技术赋能教学改革、科研创新、管理服务等价值的认知水平 C_1.1.3: 主动将数字技术融入个人教学、科研及管理服务规划的意愿强度
	B_1.2: 数字化变革意志与韧性	C_1.2.1: 面对数字化转型挑战（如新技术学习曲线、教学模式重构）的积极心态与决心 C_1.2.2: 在数字化实践中持续探索、容错试新并克服困难的毅力与坚持精神
A_2: 数字技术知识与技能	B_2.1: 高等教育领域前沿数字技术知识	C_2.1.1: 对人工智能（含生成式 AI）、大数据、云计算、虚拟/增强现实（VR/AR）等技术在高等教育中应用原理、发展动态与潜在影响的认知广度与深度 C_2.1.2: 掌握与本学科领域发展紧密相关的新兴专业数字工具、平台和资源的知识
续下页		

表 2 高校教师数字胜任力增值评价指标体系 (示例) (续)

一级指标 (A)	二级指标 (B)	三级指标/观测点 (C)
	B_2.2: 教学科研核心数字化技能	C_2.2.1: 高级文献信息检索、筛选、管理与可视化分析软件（如 EndNote, Zotero, CiteSpace, VOSviewer）的综合应用能力 C_2.2.2: 至少一种主流统计分析软件（如 SPSS, R, Python 的科学计算库）或学科专业建模仿真软件的熟练应用水平 C_2.2.3: 在线课程（如 MOOC, SPOC）设计、开发与管理平台（如 Moodle, Canvas, Blackboard, 学堂在线, 智慧树等）的操作、维护与优化技能
	A_3: 数字化应用	B_3.1: 数字化教学创新与实践
		C_3.1.1: 在线教学平台应用熟练度及基于平台的教学模式创新能力（如项目式学习 PBL、混合式教学、翻转课堂中的深度应用） C_3.1.2: 智慧教学环境（如智慧教室、虚拟教研室、虚拟仿真实验室）的设计、创设与高效应用能力 C_3.1.3: 生成式 AI 等新兴技术在教学内容辅助创作、个性化学习辅导、智能学情分析等方面的探索性应用与成效
续下页		

表 2 高校教师数字胜任力增值评价指标体系 (示例) (续)

一级指标 (A)	二级指标 (B)	三级指标/观测点 (C)
	B_3.2: 数字化学术研究 与指导	C_3.2.1: 科研数据获取、处理、分析及可视化工具（如 Python 数据分析库, MATLAB, Origin）在学术研究中的应用频率、深度与效能 C_3.2.2: 利用数字化学术平台（如 ResearchGate, Academia.edu, OSF）进行国际合作研究、学术成果开放获取与学术影响力传播的能力 C_3.2.3: 指导学生（尤其是研究生）规范、高效运用数字工具进行文献综述、实验设计、数据分析、学术写作与成果展示的能力
	B_3.3: 数字化学生评价 与发展支持	C_3.3.1: 运用学习分析技术、电子档案袋等追踪学生学习过程、诊断学习困难并提供精准个性化反馈与发展支持的水平 C_3.3.2: 利用在线测评工具、自动评分系统等形成性评价、总结性评价及学生综合素质评价的有效性与创新性
续下页		

表 2 高校教师数字胜任力增值评价指标体系 (示例) (续)

一级指标 (A)	二级指标 (B)	三级指标/观测点 (C)
A_4: 数字社会责任	B_4.1: 数字化学术伦理 与规范	C_4.1.1: 在科研数据采集、处理、存储、共享及成果发表全过程中严格遵守学术诚信与数字伦理规范（如确保数据真实性、原创性，避免学术不端） C_4.1.2: 在数字资源（软件、数据库、教学课件、学术文献等）使用中，尊重和保护知识产权的意识与行为表现 C_4.1.3: 引导学生在数字化学习与研究中恪守学术道德、尊重知识产权、批判性使用数字信息的能力
	B_4.2: 数据安全性与隐私 保护	C_4.2.1: 保护个人及学生教学、科研、管理等相关敏感数字资产（如个人身份信息、学业数据、研究成果数据）安全的技术能力与防范意识 C_4.2.2: 遵守国家及学校关于数据安全与个人信息保护的法律法规，在数据收集中遵循知情同意原则，在数据使用中确保合法合规
A_5: 专业发展	B_5.1: 数字化驱动的自 主学习与研修	C_5.1.1: 利用在线开放课程、专业数据库、学术社群、数字图书馆等资源进行持续性专业知识更新与数字技能学习的广度、深度与主动性 C_5.1.2: 积极参与或组织数字教育相关的网络研修、学术会议、专题工作坊、虚拟教研活动，并能有效分享经验、贡献智慧的程度
续下页		

表 2 高校教师数字胜任力增值评价指标体系 (示例) (续)

一级指标 (A)	二级指标 (B)	三级指标/观测点 (C)
	B_5.2: 数字化教学科研 反思与创新	C_5.2.1: 运用数据分析（如学习分析报告、 科研产出分析）、同行评议（如在线匿名 评审）、学生反馈（如在线问卷）等数字 化手段，对自身教学科研实践进行系统性 反思、诊断与改进的能力 C_5.2.2: 产出具有创新性的高水平数字化 教学成果（如国家级/省级精品在线课程、 特色数字教材、优秀教学 App）或数字化 学术成果（如基于大数据的研究论文、具 有影响力的开源软件/工具、重要行业标 准）的数量与质量

附录 B 关键代码

数字胜任力增值.py

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import seaborn as sns
3 import pandas as pd
4 import numpy as np
5 import matplotlib.font_manager as fm
6
7 try:
8     font_path = 'WenQuanYiMicroHei.ttf' # Or any other
Chinese font available
9     cn_font_prop = fm.FontProperties(fname=font_path)
10    plt.rcParams['font.family'] = cn_font_prop.get_name()
11    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 正确显示负号
12 except FileNotFoundError:
```

```

13     plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft
YaHei', 'SimSun', 'Arial Unicode MS']
14     plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
15     cn_font_prop = fm.FontProperties(family='SimHei') # 尝试
使用黑体
16
17
18
19
20 def plot_model_coefficients(coefficients, ci_lower, ci_upper,
feature_names_cn, title, filename):
21     """绘制模型系数及其置信区间的条形图。"""
22     num_coeffs = len(coefficients)
23     y_pos = np.arange(num_coeffs)
24     error = [(coefficients[i] - ci_lower[i]) for i in range(
num_coeffs)] # Simplified for illustration
25
26     plt.figure(figsize=(12, 8)) # Adjusted for more features
27     bars = plt.barh(y_pos, coefficients, xerr=error, align='
center', alpha=0.75, color='teal', capsize=5)
28     plt.yticks(y_pos, feature_names_cn, fontproperties=
cn_font_prop, fontsize=10) # Smaller font for more features
29     plt.xlabel('回归系数值', fontproperties=cn_font_prop,
fontsize=12)
30     plt.title(title, fontproperties=cn_font_prop, fontsize=15)
31     plt.axvline(0, color='black', lw=0.8, linestyle='--')
32     plt.grid(axis='x', linestyle=':', alpha=0.6)
33
34     for bar, coeff_val in zip(bars, coefficients):
35         plt.text(bar.get_width() + (0.03 if coeff_val >= 0
else -0.15) * np.max(np.abs(coefficients)), # Dynamic
offset

```

```

36         bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
37         f'{coeff_val:.2f}',
38         va='center', fontproperties=cn_font_prop,
    fontsize=9)
39
40     plt.tight_layout()
41     plt.savefig(filename, dpi=300)
42     plt.show()
43
44
45 if __name__ == '__main__':
46     # --- 模拟数据生成 ---
47     np.random.seed(123)
48     num_teachers = 200
49
50     # 教师属性
51     gender = np.random.choice([0, 1], num_teachers) # 0:女,
52     1:男
53     age = np.random.randint(25, 60, num_teachers)
54     teaching_exp = age - np.random.randint(22, 26,
55     num_teachers)
56     teaching_exp[teaching_exp < 0] = 1 # Ensure positive
57     teaching experience
58
59     # 0:助教, 1:讲师, 2:副教授, 3:教授
60     title = np.random.choice([0, 1, 2, 3], num_teachers, p
61     =[0.1, 0.4, 0.3, 0.2])
62
63     # 0:学士, 1:硕士, 2:博士
64     edu_degree = np.random.choice([0, 1, 2], num_teachers, p
65     =[0.1, 0.5, 0.4])
66
67     # 0:人文社科, 1:理工, 2:其他
68     major_field = np.random.choice([0, 1, 2], num_teachers, p

```

```

=[0.4, 0.4, 0.2])

62
63     # 数字胜任力初始得分 S_t1 (与问题2类似, 但可加入一些属性影
影响)
64     s_t1 = (60 +
65             (edu_degree - 1) * 3 + # 学历高的初始略高
66             (major_field == 1) * 2 + # 理工科初始略高
67             np.random.normal(0, 8, num_teachers))
68     s_t1 = np.clip(s_t1, 30, 95)
69
70
71
72     df_teachers = pd.DataFrame({
73         'Gender': gender, 'Age': age, 'Teaching_Exp':
teaching_exp,
74         'Title': title, 'Edu_Degree': edu_degree, 'Major_Field
': major_field,
75         'S_t1': s_t1, 'Delta_S': delta_s, 'S_t2': s_t2,
76         'Talent_Quality_Q': talent_quality
77     })
78
79     # 添加标签用于绘图
80     df_teachers['职称标签'] = df_teachers['Title'].map({0: '助
教', 1: '讲师', 2: '副教授', 3: '教授'})
81     df_teachers['学历标签'] = df_teachers['Edu_Degree'].map
({0: '学士', 1: '硕士', 2: '博士'})
82     df_teachers['专业领域标签'] = df_teachers['Major_Field'].
map({0: '人文社科', 1: '理工类', 2: '其他'})
83
84
85     # --- 模拟模型A (教师属性 -> 数字胜任力增值 Delta_S) 的系
数并绘图 ---

```

```

86     # 假设的回归系数（顺序：Age, Teaching_Exp, Title_讲师,
Title_副教授, Title_教授, Edu_硕士, Edu_博士, Major_理工,
Major_其他)
87     # 这里仅为示例，实际建模中虚拟变量处理会更复杂
88     model_A_coeffs = np.array([-0.15, 0.1, 0.8, 1.2, 1.5, 0.7,
1.3, 1.1, 0.2])
89     model_A_ci_lower = model_A_coeffs - np.abs(
90         model_A_coeffs * np.random.uniform(0.2, 0.4, len(
model_A_coeffs))) # 模拟CI
91     model_A_ci_upper = model_A_coeffs + np.abs(model_A_coeffs
* np.random.uniform(0.2, 0.4, len(model_A_coeffs)))
92     model_A_features_cn = [
93         '年龄', '教龄', '职称-讲师(vs助教)', '职称-副教授(vs助
教)', '职称-教授(vs助教)',
94         '学历-硕士(vs学士)', '学历-博士(vs学士)', '专业-理工(
vs人文)', '专业-其他(vs人文)'
95     ]
96     plot_model_coefficients(model_A_coeffs, model_A_ci_lower,
model_A_ci_upper, model_A_features_cn,
97         '模型A：教师属性对数字胜任力增值（
98          $\Delta S$ ）的影响系数',
99         'problem3_modelA_coeffs.png')
100     # --- 模拟模型B（S_t2 + 教师属性 -> 人才培养质量 Q）的系数
并绘图 ---
101     model_B_coeffs = np.array([0.35, 0.05, 0.2, 0.9, 1.4, 1.7,
0.6, 1.1, 0.4, 0.15])
102     #（顺序：S_t2, Age, Teaching_Exp, Title_讲师, Title_副教授
, Title_教授, Edu_硕士, Edu_博士, Major_理工, Major_其他）
103     model_B_ci_lower = model_B_coeffs - np.abs(model_B_coeffs
* np.random.uniform(0.15, 0.35, len(model_B_coeffs)))
104     model_B_ci_upper = model_B_coeffs + np.abs(model_B_coeffs

```

```

* np.random.uniform(0.15, 0.35, len(model_B_coeffs)))
105     model_B_features_cn = [
106         '数字胜任力 ($S_{t2}$)', '年龄', '教龄', '职称-讲师(vs
助教)', '职称-副教授(vs助教)', '职称-教授(vs助教)',
107         '学历-硕士(vs学士)', '学历-博士(vs学士)', '专业-理工(
vs人文)', '专业-其他(vs人文)'
108     ]
109     plot_model_coefficients(model_B_coeffs, model_B_ci_lower,
model_B_ci_upper, model_B_features_cn,
110                             '模型B: 数字胜任力及教师属性对人才
培养质量 ($Q$) 的影响系数',
111                             'problem3_modelB_coeffs.png')
112
113     print("Python代码执行完毕，图片已生成。")

```

模拟回归系数.py

```

1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import seaborn as sns
3  import pandas as pd
4  import numpy as np
5  import matplotlib.font_manager as fm
6
7
8  try:
9      font_path = 'WenQuanYiMicroHei.ttf' # Or any other
Chinese font available
10     cn_font_prop = fm.FontProperties(fname=font_path)
11     plt.rcParams['font.family'] = cn_font_prop.get_name()
12     plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 正确显示负号
13 except FileNotFoundError:
14     plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft
YaHei', 'SimSun', 'Arial Unicode MS']
15     plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

```



```

16     cn_font_prop = fm.FontProperties(family='SimHei') # 尝试
    使用黑体
17
18
19 def plot_value_added_comparison(df_simulated):
20     """
21     绘制不同高校分类和区域的教师数字胜任力增值量箱线图。
22     """
23     plt.figure(figsize=(12, 7))
24
25     plt.subplot(1, 2, 1)
26     sns.boxplot(x='University_Type_Label', y='
Value_Added_Score', data=df_simulated, palette="Set2")
27     plt.title('按高校分类的数字胜任力增值比较', fontproperties
=cn_font_prop, fontsize=14)
28     plt.xlabel('高校分类', fontproperties=cn_font_prop,
fontsize=12)
29     plt.ylabel('增值评价得分 ( $\Delta S$ )', fontproperties=
cn_font_prop, fontsize=12)
30     plt.xticks(fontproperties=cn_font_prop)
31     plt.yticks(fontproperties=cn_font_prop)
32
33     plt.subplot(1, 2, 2)
34     sns.boxplot(x='Region_Label', y='Value_Added_Score', data=
df_simulated, palette="Set3",
35                 order=['东部地区', '中部地区', '西部地区']) #
    Ensure order
36     plt.title('按区域位置的数字胜任力增值比较', fontproperties
=cn_font_prop, fontsize=14)
37     plt.xlabel('区域位置', fontproperties=cn_font_prop,
fontsize=12)
38     plt.ylabel('增值评价得分 ( $\Delta S$ )', fontproperties=

```

```

cn_font_prop, fontsize=12)
39     plt.xticks(fontproperties=cn_font_prop)
40     plt.yticks(fontproperties=cn_font_prop)
41
42     plt.tight_layout()
43     plt.savefig("problem2_value_added_comparison.png", dpi
=300)
44     plt.show()
45
46
47 def plot_regression_coefficients(coefficients, ci_lower,
ci_upper, feature_names_cn):
48     """
49     绘制回归模型系数及其置信区间的条形图。
50     """
51     num_coeffs = len(coefficients)
52     y_pos = np.arange(num_coeffs)
53
54     error = [(coefficients[i] - ci_lower[i]) for i in range(
num_coeffs)]
55     # Symmetric error for illustration, in reality, it would
be (upper - lower) / 2 if symmetric
56     # Or more accurately, error_below = coefficients -
ci_lower, error_above = ci_upper - coefficients
57
58     plt.figure(figsize=(10, 6))
59     bars = plt.barh(y_pos, coefficients, xerr=error, align='
center', alpha=0.7, color='skyblue', capsize=5)
60     plt.yticks(y_pos, feature_names_cn, fontproperties=
cn_font_prop)
61     plt.xlabel('回归系数值', fontproperties=cn_font_prop,
fontsize=12)

```

```

62     plt.title('回归模型各因素影响系数', fontproperties=
cn_font_prop, fontsize=14)
63     plt.axvline(0, color='grey', lw=0.8, linestyle='--')
64     plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
65
66     # Add coefficient values on bars
67     for bar, coeff_val in zip(bars, coefficients):
68         plt.text(bar.get_width() + (0.05 if coeff_val >= 0
else -0.25), bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
69                 f'{coeff_val:.2f}',
70                 va='center', fontproperties=cn_font_prop)
71
72     plt.tight_layout()
73     plt.savefig("problem2_regression_coefficients.png", dpi
=300)
74     plt.show()
75
76
77 if __name__ == '__main__':
78     # --- 模拟数据生成 ---
79     np.random.seed(42)
80     num_teachers = 300
81
82     # 高校分类: 0 for 地方院校, 1 for 双一流
83     university_type = np.random.choice([0, 1], num_teachers, p
=[0.7, 0.3])
84     # 区域位置: 0 for 西部, 1 for 中部, 2 for 东部
85     region = np.random.choice([0, 1, 2], num_teachers, p=[0.3,
0.4, 0.3])
86
87     # 假设的初始得分 (S_t1)
88     s_t1 = np.random.normal(loc=60, scale=10, size=

```

```

num_teachers)
89     s_t1 = np.clip(s_t1, 30, 90) # Clip to a reasonable range
90
91     # 模拟其他控制变量 (Z1: 学校经费投入指数, Z2: 地区经济发展
    指数)
92     z1_funding = np.random.normal(loc=5, scale=2, size=
num_teachers) + university_type * 1.5 # 双一流经费稍高
93     z1_funding = np.clip(z1_funding, 1, 10)
94     z2_gdp = np.random.normal(loc=5, scale=2, size=
num_teachers) + region * 1.0 # 东部GDP指数稍高
95     z2_gdp = np.clip(z2_gdp, 1, 10)
96
97     # 模拟增值量 (Delta S) - 假设一个简单的线性关系
98     # 双一流 和 东部/中部地区 对增值有正面影响
99     # 经费投入 和 地区经济发展 对增值有正面影响
100    # 初始得分越高, 增值空间可能越小 (负相关, 天花板效应)
101    delta_s_base = 10
102    delta_s = (delta_s_base +
103                university_type * 2.5 + # 双一流效应
104                (region == 2) * 2.0 + # 东部效应
105                (region == 1) * 1.0 + # 中部效应
106                z1_funding * 0.5 +
107                z2_gdp * 0.3 -
108                (s_t1 - s_t1.mean()) * 0.1 + # 初始得分效应
109                np.random.normal(loc=0, scale=3, size=
num_teachers)) # 随机误差
110    delta_s = np.clip(delta_s, -5, 25) # 增值量范围
111
112    df_simulated = pd.DataFrame({
113        'Teacher_ID': range(1, num_teachers + 1),
114        'University_Type': university_type,
115        'Region': region,

```

```

116     'S_t1': s_t1,
117     'Z1_Funding_Index': z1_funding,
118     'Z2_Regional_GDP_Index': z2_gdp,
119     'Value_Added_Score': delta_s
120 })
121
122 # 添加标签用于绘图
123 df_simulated['University_Type_Label'] = df_simulated['
University_Type'].map({0: '非双一流院校', 1: '双一流院校'})
124 df_simulated['Region_Label'] = df_simulated['Region'].map
({0: '西部地区', 1: '中部地区', 2: '东部地区'})
125
126 print("模拟数据概览:")
127 print(df_simulated.head())
128 print("\n按高校分类的平均增值:")
129 print(df_simulated.groupby('University_Type_Label')['
Value_Added_Score'].mean())
130 print("\n按区域的平均增值:")
131 print(df_simulated.groupby('Region_Label')['
Value_Added_Score'].mean())
132
133 # --- 1. 绘制比较图 ---
134 plot_value_added_comparison(df_simulated.copy())
135
136 # --- 2. 模拟回归系数并绘图 ---
137 # 假设我们已经运行了一个回归模型，得到了以下系数和置信区间
138 # 这些系数的真实值来自上面delta_s的模拟公式中的设定，但实
    际回归中会有估计误差
139 #  $Y (\Delta S) = B_0 + B_1 * Univ\_Type + B_2 * Region\_East + B_3 *
    Region\_Central + D_1 * Z1\_Funding + D_2 * Z2\_GDP + G * S\_t1$ 
140 # （这里为了简化，S_t1我们用的是中心化后的，所以其系数解释
    为相对于平均初始水平的影响）

```

```

141
142     # 注意：实际建模中，分类变量（如区域）需要转换为虚拟变量，
143     # 这里为了绘图方便，直接命名为"东部地区效应"等。
144     # 例如，如果"西部地区"是参照组，那么模型中会有"中部地区"和
    "东部地区"的虚拟变量系数。
145
146     sim_coeffs = np.array(
147         [2.3, 1.8, 0.9, 0.45, 0.28, -0.12]) # Univ_Type,
    Region_East, Region_Central, Z1_Funding, Z2_GDP, S_t1_effect
148     sim_ci_lower = sim_coeffs - np.array([0.5, 0.4, 0.3, 0.1,
    0.08, 0.05]) * 1.96 # 假设的标准误的1.96倍
149     sim_ci_upper = sim_coeffs + np.array([0.5, 0.4, 0.3, 0.1,
    0.08, 0.05]) * 1.96
150
151     feature_names_cn = [
152         '高校分类（双一流 vs 非双一流）',
153         '区域位置（东部 vs 西部）',
154         '区域位置（中部 vs 西部）',
155         '学校经费投入指数',
156         '地区经济发展指数',
157         '初始胜任力水平（中心化后）'
158     ]
159
160     plot_regression_coefficients(sim_coeffs, sim_ci_lower,
    sim_ci_upper, feature_names_cn)

```